

一、简答题(每小题7分, 共4题, 计28分)

1. $\alpha = (1, 0, -1, 2), \beta = (2, -1, 0, 1)$, 求 $|E_4 - \alpha^T \beta|$.
2. 将向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 2, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1, 0)^T$ 施密特正交化.
3. 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ -3 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & -5 \end{pmatrix}$ 的特征值及其重数. 说明 A 是否可以对角化.
4. $\mathbb{R}^4$ 中的子空间 W_1 的一组基为 $\alpha_1 = (1, -1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1, -3)^T$, W_2 的一组基为 $\beta_1 = (2, 6, 1, 6)^T, \beta_2 = (1, 3, 1, 2)^T$. 求 $W_1 + W_2$ 的维数.

二、(本题12分) 计算 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n$ 和 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n$. ($n \geq 3$).

三、(本题12分) 方阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 满足 $A^2 + aA + bE_2 = O$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}, a^2 - 4b < 0$. 试证明

(1) 对于任意的非零向量 $\beta \in \mathbb{R}^2$, 向量组 $\beta, A\beta$ 线性无关. (6分)

(2) 矩阵 A 相似于 $\begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}$. (6分).

四、(本题12分) 用正交变换将实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3$ 化成一个标准形并求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数和负惯性指数.

五、(本题12分) 矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定. 试证明

(1) $A + B$ 正定. (4分)

(2) 若 A 的所有特征值都大于1, 则 $A - E_n$ 正定. (4分)

(3) 若 A 的特征值中的最小值大于 B 的特征值中的最大值, 则 $A - B$ 正定. (4分)

六、(本题12分) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中有两组基底 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ 和 $\beta_1 = (1, -1, 0)^T, \beta_2 = (-2, 1, 0)^T, \beta_3 = (-1, 1, 1)^T$. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 M .

一、简答题(每小题7分,共4题,计28分)

1. $\alpha = (1, 0, -1, 2), \beta = (2, -1, 0, 1)$, 求 $|E_4 - \alpha^T \beta|$.

$$\text{解: } |E_4 - \alpha^T \beta| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ -4 & 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -3.$$

解法二: $D = \alpha^T \beta$ 有特征值 $0, 0, 0, \beta \alpha^T = 4$, 故 $|E_4 - \alpha^T \beta| = (1-0)(1-0)(1-0)(1-4) = -3$.

2. 将向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 2, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1, 0)^T$ 施密特正交化.

$$\text{解: } \beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (-1, 1, 1, 1)^T,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = (0, 0, 1/2, -1/2)^T.$$

3. 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ -3 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & -5 \end{pmatrix}$ 的特征值及其重数. 说明 A 是否可以对角化.

解: $|\lambda E - A| = (\lambda + 2)^2(\lambda - 1)$. 方阵 A 的特征值为 -2 (二重), 1 (一重). 注意到 $r(-2E - A) = 1, r(E - A) = 2$, 因此 A 有三个线性无关的特征向量, 从而 A 可对角化.

4. $\mathbb{R}^4$ 中的子空间 W_1 的一组基为 $\alpha_1 = (1, -1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1, -3)^T$, W_2 的一组基为 $\beta_1 = (2, 6, 1, 6)^T, \beta_2 = (1, 3, 1, 2)^T$. 求 $W_1 + W_2$ 的维数.

解: 注意到 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 中的一组极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$. 因此 $\dim(W_1 + W_2) = \dim(\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2\}) = 3$.

二、(本题12分) 计算 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n$ 和 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n$. ($n \geq 3$).

解: 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算得 $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = O. A^n = A^3 A^{n-3} = O A^{n-3} = O$.

$$\text{我们有 } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n = (2E + A)^n = 2^n E + n2^{n-1}A + \frac{n(n-1)}{2}2^{n-2}A^2 = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ n2^{n-1} & n(n-1)2^{n-3} & 2^n \end{pmatrix}.$$

三、(本题12分) 方阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 满足 $A^2 + aA + bE_2 = O$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}, a^2 - 4b < 0$. 试证明

(1) 对于任意的非零向量 $\beta \in \mathbb{R}^2$, 向量组 $\beta, A\beta$ 线性无关. (6分)

(2) 矩阵 A 相似于 $\begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}$. (6分).

证: (1) 由于 β 非零, 假设 $\beta, A\beta$ 线性相关, 则存在 λ 使得 $A\beta = \lambda\beta$. 由于 $\beta, A\beta$ 是实向量, 所以 λ 是实数. 由条件, $\theta = (A^2 + aA + bE_2)\beta = (\lambda^2 + a\lambda + b)\beta$. 从而 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, 这与判别式 $a^2 - 4b < 0$ 矛盾. 因此 $\beta, A\beta$ 线性无关.

(2) 令 $M = (\beta, A\beta)$, 由(1)得 M 可逆. 我们有

$$AM = A(\beta, A\beta) = (A\beta, -aA\beta - b\beta) = (\beta, A\beta) \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}, \text{ 从而 } M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}.$$

(2)证法二: 设 λ 是 A 的特征值, 由 $A^2 + aA + bE_2 = O$ 知 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, 又由 $a^2 - 4b < 0$

$$\text{知 } \lambda^2 + a\lambda + b = 0 \text{ 有两个不同的复数解 } \lambda_1 = \frac{-a + i\sqrt{4b - a^2}}{2}, \lambda_2 = \frac{-a - i\sqrt{4b - a^2}}{2}.$$

由于 A 是2阶实矩阵, 故特征方程的解是两个共轭的复数, 故 λ_1, λ_2 就是 A 的两个不同的特征值. 于是 A 相似于对角矩阵 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$.

令 $B = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}$, 则知 $|\lambda E - B| = \lambda^2 + a\lambda + b = 0$, 于是 B 有与 A 相同的特征值 λ_1, λ_2 , 从而 B 也相似于 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$, 于是 A 与 B 相似.

四、(本题12分) 用正交变换将实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3$ 化成一个标准形并求 $f(x_1, x_2, x_3)$

的正惯性指数和负惯性指数.

解: 二次型矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x, x = (x_1, x_2, x_3)^T$.

由 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda - 1/\sqrt{2})(\lambda + 1/\sqrt{2}) = 0$, 故特征值为 $\lambda = 0, 1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}$. 对应的三个单位特征向量为 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \beta_2 = \frac{1}{2}(1, \sqrt{2}, 1)^T, \beta_3 = \frac{1}{2}(1, -\sqrt{2}, 1)^T$.

令 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则在正交变换 $x = Py, y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 下有 $f(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{2}}y_2^2 - \frac{1}{\sqrt{2}}y_3^2$.

故正惯性指数为1, 负惯性指数为1.

五、(本题12分) 矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定. 试证明

(1) $A + B$ 正定. (4分)

(2) 若 A 的所有特征值都大于1, 则 $A - E_n$ 正定. (4分)

(3) 若 A 的特征值中的最小值大于 B 的特征值中的最大值, 则 $A - B$ 正定. (4分)

证: (1) A, B 对称正定, 故有 $(A + B)^T = A^T + B^T = A + B$, 即 $A + B$ 对称.

且对任意 $x \in \mathbb{R}^n, x \neq \theta$, 有 $x^T A x > 0, x^T B x > 0$, 故 $x^T (A + B)x = x^T A x + x^T B x > 0$, 即 $A + B$ 正定.

(2) A 对称正定, 故有正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的全部特征值, 且都大于1. 于是 $Q^T (A - E_n) Q = \text{diag}(\lambda_1 - 1, \dots, \lambda_n - 1)$, 对角元 $\lambda_i - 1 > 0, i = 1, \dots, n$.

即 $A - E_n$ 对应二次型的正惯性指数为 n , $A - E_n$ 的对称性显然, 故 $A - E_n$ 正定.

(2)证法二: A 对称正定, A 的特征值都大于1, 故 $\lambda(A - E_n) = \lambda(A) - 1 > 0$, 即 $A - E_n$ 的特征值都大于0, 对称性显然, 故 $A - E_n$ 正定.

(3) 设 A 的最小特征值为 a , B 的最大特征值为 b , $a > b$. 取 $k = \frac{1}{2}(a + b)$, 则 $a > k, k > b$.

则 $A - kE_n$ 的特征值为 $\lambda(A) - k \geq a - k > 0$, 对称性显然, 故 $A - kE_n$ 正定.

$kE_n - B$ 的特征值为 $k - \lambda(B) \geq k - b > 0$, 对称性显然, 故 $kE_n - B$ 正定.

由(1)知 $A - B = (A - kE_n) + (kE_n - B)$ 正定.

(3)证法二: 先证 $\lambda_{\min} \leq f(x) = x^T A x \leq \lambda_{\max}$, 其中 $x^T x = 1$.

A 对称, 则有正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \Lambda$, 其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$.

取 $y = (y_1, \dots, y_n)^T = Q^T x$, 则 $y^T y = y_1^2 + \dots + y_n^2 = x^T Q Q^T x = x^T x = 1$, 且 $x = Qy$.

则有 $f(x) = x^T A x = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \geq \lambda_n y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = \lambda_n$. 同理 $f(x) \leq \lambda_1$.

再证 $x^T (A - B)x > 0$, 其中 $x \neq \theta$.

当 $x \neq \theta$ 时, $x^T A x = \|x\|^2 \left(\frac{1}{\|x\|} x \right)^T A \left(\frac{1}{\|x\|} x \right) \geq \|x\|^2 \lambda_{\min}(A)$. 同理 $x^T B x \leq \|x\|^2 \lambda_{\max}(B)$.

于是 $x \neq \theta$ 时, 有 $x^T (A - B)x \geq \|x\|^2 (\lambda_{\min}(A) - \lambda_{\max}(B)) > 0$, 对称性显然, 故 $A - B$ 正定.

六、(本题12分) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中有两组基底 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ 和

$\beta_1 = (1, -1, 0)^T, \beta_2 = (-2, 1, 0)^T, \beta_3 = (-1, 1, 1)^T$. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 M .

解: 我们有 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)M$, 因此

$$M = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 \\ -0.5 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 1 & -1.5 & -0.5 \\ -1 & 1.5 & 1.5 \end{pmatrix}.$$

七、(本题12分) 矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $AB - BA = aB, (a \neq 0)$. 求证

(1) 对任意的正整数 m , 我们有 $AB^m - B^m A = maB^m$. (8分)

(2) 令 α 为 A 的一个特征向量, 则存在正整数 k 使得 $B^k \alpha = \theta$. (4分)

证: (1) 当 $m = 1$ 时, 公式 $AB^m - B^m A = maB^m$ 由条件自动成立. 假设该公式在 $m = k \geq 1$ 时成立,

当 $m = k + 1$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} AB^{k+1} - B^{k+1} A &= AB^{k+1} - BAB^k + BAB^k - B^{k+1} A \\ &= (AB - BA)B^k + B(AB^k - B^k A) = (aB)B^k + B(kaB^k) = (k+1)aB^{k+1} = maB^{k+1}. \end{aligned}$$

由数学归纳法, 公式 $AB^m - B^m A = maB^m$ 对所有的正整数 m 成立.

(1)证法二: 当 $m \geq 1$ 时, 对 $AB - BA = aB$ 左乘 B^k , 右乘 $B^{m-k-1}, k = 0, 1, \dots, m-1$, 有

$$\begin{array}{rcl} B^0(AB - BA)B^{m-1} & = & AB^m - BAB^{m-1} = aB^m, \\ B^1(AB - BA)B^{m-2} & = & BAB^{m-1} - B^2AB^{m-2} = aB^m, \\ B^2(AB - BA)B^{m-3} & = & B^2AB^{m-2} - B^3AB^{m-3} = aB^m, \\ & \dots & \dots \dots \\ +) B^{m-1}(AB - BA)B^0 & = & B^{m-1}AB - B^m A = aB^m \end{array}$$

$$AB^m - B^m A = maB^m$$

故有 $AB^m - B^m A = maB^m$.

(2) 设 $A\alpha = \lambda\alpha$, 对任意的正整数 m , 我们有

$$A(B^m \alpha) = (B^m A + maB^m)\alpha = \lambda(B^m \alpha) + ma(B^m \alpha) = (\lambda + ma)(B^m \alpha).$$

如果对于任意的正整数 m , 我们都有 $B^m \alpha \neq \theta$, 那么对于任意的正整数 m , $B^m \alpha$ 是 A 的属于特征值 $\lambda + ma$ 的特征向量. 这和矩阵 A 的特征值只有有限多个矛盾. 因此, 一定存在一个正整数 k 使得 $B^k \alpha = \theta$.